2023 년 4 월 26 일 수요일 <면역학> 이혜옥 교수님

T 림프구에 대한 항원제시

이동건

작성자 코멘트

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 「2023.04.26 면역학 — T 림프구에 대한 항원제시」 정리본에서 재구성한 가상 40 분 스크립트와, 같은 정리본의 기출문제 모음(PAD)을 바탕으로 작성했습니다.

파란색 글씨는 PAD 에 실제로 기출된 내용에만 사용했습니다. 시험에 나오는 부분은 이름 암기보다 '왜 그런 역할을 하는지'를 연결해서 보시면 됩니다. 구간 표기는 [가상 시간 · 원본 정리본 쪽] 또는 [PAD 연도(학번) 문항]입니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분

파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용)

회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

목차

0. 기출(PAD) & 시험 포인트 2p

I. MHC 유전자의 구성과 용어 4p

II. Polymorphism 과 polygeny 6p

III. Peptide binding motif 와 MHC restriction 7p

IV. Alloresponse 와 이식 거부반응 8p

V. Superantigen 9p

VI. MHC 다양성의 집단 수준 의미 10p

VII. Class Ib, CD1 과 unconventional T cell 11p

VIII. 부록 & 검증 참고 12p

0. 기출(PAD) & 시험 포인트

이번 강의는 **MHC** 유전자의 구성·다양성 → **T** 세포의 **MHC restriction** → 예외처럼 보이는 반응**(alloresponse, superantigen)** → 비전형적 분자**(class Ib, CD1)**와 **unconventional T cell** 순서로 진행됩니다. 이름 암기보다 '왜 다른 역할을 하는지'를 연결해서 이해하라는 것이 강의 전체의 기조입니다. [00:00–02:00 · 원본 2 쪽 / 02:00–04:00 · 원본 2–3 쪽]

★ 기출 경향 **(PAD** 기출문제 **18** 문항 분석**)**

- **Polymorphism** 순서·다양성 4 회: class I B > A > C, class II DRB > DQB > DPB — 2022·2020·2019·2018 년
- **Class Ib / NK** 수용체 7 회: HLA-E(NKG2A·C 로 NK 억제), HLA-C(KIR 억제), MIC-A/B–NKG2D(활성화) — 2019·2018·2016·2015·2010 년
- **HLA class I/II** 구분 2 회: 1 글자=class I, 2 글자=class II / CD8 제시는 HLA-A·B·C
- **MHC restriction** 과 그 예외 2 회: adoptive T cell therapy 만 적용
- 이식 용어 1 회 (allogeneic vs xeno) · **CD1c → NKT** 1 회
- 2009 년 문항 1 개는 시험지 스캔 이미지라 문항 텍스트가 없고 정답(3 번)만 기록됨

PAD 해설은 정리본 작성자의 코멘트이며, 담당 교수님이 달라져(김태규 → 이혜옥) 올해 출제 방향과 다를 수 있습니다. [PAD 2022(20 학번) Q1]

★ 꼭 챙길 부분 **(**스크립트에서 강조·시험 언급된 내용**)**

- Polygenic ≠ Polymorphic: polygenic = 한 개체가 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가짐 / polymorphic = 같은 유전자 자리에 집단 내 allele 이 여러 형태. 둘을 혼동하지 말 것.
- 질문 문구 구분: 'MHC class II 분자'인지 'class II **region** 에 존재하는 유전자'(DM, DO, TAP 등 포함)인지 확인.
- 사람 **HLA** vs 생쥐 **H-2** (생쥐 유전자 영역은 17 번 염색체; 사람은 6 번).
- 다형성은 peptide 결합 부위에 집중 — class I 은 α1·α2, class II 는 β1 (class II 는 β chain 에 다형성 집중).
- MHC restriction: T 세포 인식 대상 = **peptide–**자기 **MHC** 복합체 (peptide 만이 아님).
- Alloreactive T cell ≈ 전체 T 세포의 1~10%, MLR 에서는 한쪽을 irradiation 또는 mitomycin C 로 증식 억제.
- Superantigen 의 핵심 = 비특이적 대규모 T 세포 활성화. 예) staphylococcal enterotoxin(식중독), TSST-1(toxic shock syndrome).
- CD1 = lipid/glycolipid 항원제시 — 스크립트에서 국가시험 빈출로 언급됨.
- 마무리 4 줄 요약(아래 VII 장 끝)을 연결해서 복습.

주제	총	**5** 년
Polymorphism 순서·다양성	4	4
Class Ib · NK 수용체**(HLA-E/C, KIR, MIC-NKG2D)**	7	2
HLA class I/II 구분 **(1** 글자·**2** 글자**, CD8** 제시**)**	2	2
MHC restriction 과 예외	2	0
이식 용어 **(allogeneic / xeno)**	1	1
CD1c → NKT (lipid)	1	1

기출 빈도 (총 = PAD 전체, 5 년 = 2018~2022 년). 2009 년 스캔 문항 제외

연도**(**학번**)**	문제 요지	정답	본문
2022 년**(20** 학번**)**	class I 중 다형성 가장 높은 locus	2 번	II
2021 년**(19** 학번**)**	CD1c 가 활성화시키는 것	2 번	VII

연도(학번)	문제 요지	정답	본문
2021 년(**19** 학번)	MHC class II 에 해당하는 HLA	4 번	I
2020 년(**18** 학번)	HLA class I 중 allele 다양성 최다	2 번	II
2019 년(**18** 학번)	class II 중 가장 polymorphic	5 번	II
2019 년(**18** 학번)	KIR 에 결합해 NK 억제하는 HLA	3 번	VII
2018 년(**17** 학번)	MHC1b 중 MICA/B 와 결합하는 물질	5 번	VII
2018 년(**17** 학번)	CD8 에 바이러스 항원 제공	1 번	I
2018 년(**17** 학번)	HLA II 중 유전적 다양성 최대	2 번	II
2018 년(**16** 학번)	장기이식 종류(allogenic)	1 번	IV
2016 년(**14** 학번)	사람 MHC class 1b 에 해당	3,4 번	VII
2016 년(**14** 학번)	NKG2D 수용체와 결합하는 것	3 번	VII
2016 년(**14** 학번)	MHC restriction 이 적용되는 것	1 번	III
2015 년(**13** 학번)	NK 억제 수용체(KIR)에 결합	4 번	VII
2015 년(**13** 학번)	NKG2A·C 에 결합해 NK 억제(class 1b)	2 번	VII
2011 년(**09** 학번)	MHC restriction 적용(선지 순서만 변경)	3 번	III
2010 년(**08** 학번)	T cell 에 항원을 제시하지 않는 것	5 번	VII
2009 년(**07** 학번)	(시험지 스캔 — 문항 없음)	3 번. 짤입니다.	-

기출 문항 목록 (정답은 PAD 기재 기준). 본문 = 해당 내용이 있는 장

시간	강의 내용	원본 쪽
00:00–02:00	도입: 왜 MHC 다양성이 필요한가	2 쪽
02:00–04:00	기본 용어와 오늘의 목차	2–3 쪽
04:00–06:00	인간 MHC 의 유전자 구성	4 쪽
06:00–08:00	Class II 영역과 관련 분자	4 쪽
08:00–10:00	MHC 영역의 복잡성과 관련 유전자	5 쪽
10:00–12:00	인터페론과 유전자 발현 조절	5 쪽
12:00–14:00	Polymorphism 과 polygeny	6 쪽
14:00–16:00	다형성이 집중되는 위치	6–7 쪽
16:00–18:00	Gene conversion 과 기능적 의미	7 쪽
18:00–20:00	Peptide binding motif 와 anchor residue	8 쪽
20:00–22:00	MHC restriction 의 기본 원칙	8 쪽
22:00–24:00	Restriction 의 실험적 의미	8 쪽
24:00–26:00	Alloresponse 와 이식 거부반응	9 쪽
26:00–28:00	Mixed lymphocyte reaction 과 T 세포 선택	9 쪽
28:00–30:00	Superantigen 의 작동 원리	9 쪽
30:00–32:00	Superantigen 의 예와 집단 수준의 다양성	10 쪽
32:00–34:00	MHC 가 많을수록 항상 좋은가?	10–11 쪽
34:00–36:00	Class Ib 와 unconventional T cell	11 쪽
36:00–38:00	CD1 과 lipid 항원제시	12 쪽
38:00–40:00	γδ T cell, MAIT 와 마무리	13 쪽

강의 시간대별 구성 (시간은 연습용 가상 타임스탬프)

I. MHC 유전자의 구성과 용어

★ 도입: 왜 MHC 다양성이 필요한가

앞 시간에는 항원이 세포 안에서 처리되어 MHC 위에 올라가는 과정을 배웠고, 이번에는 **MHC** 자체가 왜 여러 종류인지, T 세포가 실제로 무엇을 인식하는지를 다룹니다. [00:00–02:00 · 원본 2 쪽]

감염원의 입장에서 보면, 자기 단백질 조각이 MHC 에 얹혀 T 세포에 보이면 면역계가 자신을 알아보게 되므로 그 경로를 피하려 합니다. 만약 인간에게 MHC 가 한 종류뿐이라면 이 결합을 피하는 돌연변이가 생길 때 모두에게 통하기 쉽습니다. 실제로는 (1) 한 사람 안에서도 여러 MHC 유전자가 발현되고, (2) 사람들 사이에 allele 종류가 매우 다양합니다 — 이 두 가지가 오늘의 출발점. [00:00–02:00 · 원본 2 쪽]

★ 기본 용어

- **Polygenic**: 한 개체가 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가짐.
- **Polymorphic**: 같은 유전자 자리라도 집단 안에 여러 형태의 allele 이 존재.
- **Haplotype**: 한쪽 염색체 위에 모여 함께 유전되는 MHC allele 의 조합.

오늘의 순서: ① 6 번 염색체 MHC 영역 → ② 다양성과 항원 인식의 관계 → ③ T 세포의 MHC restriction 과 예외처럼 보이는 이식 반응·superantigen → ④ HLA-E/F/G, CD1 같은 비전형적 분자. [02:00–04:00 · 원본 2–3 쪽]

★ 인간 MHC 유전자 구성 (6 번 염색체)

사람의 MHC = **HLA (human leukocyte antigen)**, 6 번 염색체에 유전자가 밀집. **class I / class II / class III** 영역을 구분해서 봅니다. [04:00–06:00 · 원본 4 쪽]

- **Classical MHC class I**: **HLA-A, HLA-B, HLA-C** — 큰 α chain 1 개 + **β2-microglobulin** ('다리 하나짜리'로 기억).
- **Classical MHC class II**: **HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ** — α chain 과 β chain 이 짝 ('다리 두 개짜리').

유전자 영역과 실제 분자의 기능을 구분하는 것이 이름 암기보다 중요합니다. [04:00–06:00 · 원본 4 쪽]

- 기출 암기법: **1 글자(HLA-A, B, C)**는 **MHC class I, 2 글자(HLA-DR, DP, DQ)**는 **MHC class II** — 'MHC class II 에 해당하는 것은?' → HLA-DR

★ Class II 영역과 관련 분자

class II region 에는 DR, DQ, DP 외에도 **HLA-DM, HLA-DO** 가 있습니다. 이들은 고전적 항원제시 MHC class II 와는 구별되지만 peptide editing 등 항원제시 과정의 조절에 관여합니다. **TAP** 처럼 항원 처리에 참여하는 분자도 이 MHC 유전자 영역 안에서 함께 볼 수 있습니다. [06:00–08:00 · 원본 4 쪽]

문제에서 'MHC class II 분자'를 묻는지, 'class II region 에 존재하는 유전자'를 묻는지 구분! 두 질문은 같지 않습니다. [06:00–08:00 · 원본 4 쪽]

★ 사람(HLA) vs 생쥐(H-2)

- 사람은 HLA, 생쥐는 **H-2**; 생쥐 MHC 영역은 17 번 염색체에 위치.
- 생쥐 class I: **H-2D, H-2L** (그림에서 D, L, K 등으로 표기) / class II: **H-2A, H-2E** 등.
- 나중에 실험 그림을 읽을 때 필요한 명칭 차이.

★ MHC 영역의 복잡성 — 확대 유전자 지도

그림은 위아래로 나뉘어 있지만 사실 길게 연결된 하나의 영역입니다. class I/II 만 정돈되어 모여 있는 것이 아니라 사이사이에 항원 가공·제시에 관여하는 유전자가 섞여 있습니다. [08:00–10:00 · 원본 5 쪽]

- 항원 가공 관련: **TAP**, **proteasome** 관련 성분 / 염증 관련: **TNF** 유전자.

- Class I region 에는 A, B, C 외에 **HLA-E, HLA-F, HLA-G** — 나중에 **class Ib(**비고전적 **MHC class I)**로 다시 등장.
- Class III region 에는 **MIC-A, MIC-B** 등이 표시됨.
- 기출: **CD8** 에 바이러스 항원을 제시하는 것은 class I(HLA-A, B, C). HLA-E, F, G 는 class I region 에 있지만 class I 의 역할을 한다고 보기 어려움

하나의 영역에 여러 면역 관련 유전자가 함께 모여 있어 면역 반응이 함께 조절된다는 설명으로 이어집니다. [08:00–10:00 · 원본 5 쪽]

★ 인터페론과 유전자 발현 조절

감염이 생기면 면역 관련 유전자 발현이 변합니다. 자료는 **interferon α, β, γ** 가 MHC 관련 유전자 발현을 조절한다고 제시하며, 그 결과 감염 세포가 바이러스 단백질 유래 peptide 를 제시할 기회가 늘어납니다. [10:00–12:00 · 원본 5 쪽]

- **CIITA**: MHC class II 전사 조절의 핵심 co-activator.
- **Interferon-γ** 는 class II 관련 유전자 발현과 연결해서 기억.

모든 조절 경로를 외울 필요는 없고, '항원제시 분자만 따로 만들어지는 게 아니라 가공·제시에 필요한 여러 구성요소가 연동되어 조절된다'는 큰 흐름만 잡으면 됩니다. [10:00–12:00 · 원본 5 쪽]

※ 검증 필요: 인터페론 관련 세부 내용은 원자료에서 일부가 PPT 에만 있고 강의에서는 다루지 않았다고 표시됨 → 개념 연결 수준으로만 정리 (VIII 장 참고).

II. Polymorphism 과 polygeny

★ 두 개념의 구분

- Polymorphism: 동일한 유전자 자리의 allele 이 집단 전체에서 여러 형태로 존재.
- Polygeny: 한 개인 안에 서로 다른 MHC 유전자들이 여러 개 존재.

예) HLA-A 와 HLA-B 는 서로 다른 유전자(polygeny)이고, 각각의 HLA-A·HLA-B 에도 다양한 allele 이 있을 수 있음(polymorphism). 두 층위의 다양성이 함께 작동합니다. [12:00–14:00 · 원본 6 쪽]

발현은 **codominant** — 어머니·아버지에게서 받은 것이 모두 발현되어 한 개체에서 실제 만들어지는 MHC 분자 종류가 늘어납니다. 그래서 한 사람의 MHC 조합이 다른 사람과 같기 어렵습니다. [12:00–14:00 · 원본 6 쪽]

'한 개체의 유전자 수가 많다'와 '집단 전체의 allele 종류가 많다'를 바꿔 쓰지 말 것. [12:00–14:00 · 원본 6 쪽]

★ 다형성이 집중되는 위치

다형성은 모든 MHC 분자에서 똑같이 크지 않습니다. 강조점은 고전적 **class I** 의 다양성이 크고**, class Ib** 는 상대적으로 제한적이라는 것입니다. [14:00–16:00 · 원본 6–7 쪽]

- Class I 에서는 **HLA-B, A, C** 의 순서로 다양성 비교.
- Class II 에서는 **DRB, DQB, DPB** 를 비교; class II 의 다형성은 β chain 쪽에 집중.

중요한 이유: polymorphism 은 특히 **peptide** 가 들어가는 결합 부위와 관련됩니다. 같은 감염원의 peptide 라도 사람의 **MHC** 종류에 따라 결합 가능성이 달라집니다**.** [14:00–16:00 · 원본 6–7 쪽]

allele 개수는 시점과 자료에 따라 달라지므로 최신 개수를 기계적으로 외우기보다 상대적 경향과 기능을 먼저 이해. [14:00–16:00 · 원본 6–7 쪽]

- 기출 단골: **class I** 다형성 **B > A > C, class II DRB > DQB > DPB** (DP < DQ < DR). 같은 유전자라도 α 보다 β 의 다양성이 훨씬 큼 → HLA-B / HLA-DR(DRB)가 정답으로 반복 출제 Class I 이 Class II 보다 다형성이 크다는 점은 올해 직접 설명

★ 다양성의 기원**: gene conversion**

다양성은 **gene conversion** 으로 설명합니다. 서로 유사한 서열을 가진 유전자 사이에서 일부 유전정보가 바뀌어 원래와 조금 다른 형태가 생기며, 자료는 감수분열 과정에서 유사 서열 사이의 변화가 MHC 다양성에 기여했다고 설명합니다. [16:00–18:00 · 원본 7 쪽]

- 변화가 일어난 부위: class I 은 α1·α2 영역, class II 는 β1 영역 — peptide 결합과 관련된 다양성 부위.
- 결합 홈의 구조가 달라지면 결합하는 peptide 의 종류도 달라짐.

따라서 MHC polymorphism 은 이름의 다양성이 아니라 '어떤 항원을 **T** 세포에 보여줄 수 있는가'와 직결되는 기능적 다양성입니다 — 오늘의 핵심. [16:00–18:00 · 원본 7 쪽]

구분	**Polygeny**	**Polymorphism**
의미	한 개체 안의 서로 다른 MHC 유전자 여러 개	같은 유전자 자리의 집단 내 allele 다양성
예	HLA-A, HLA-B, HLA-C …	HLA-B 하나에도 다양한 allele
수준	개체 수준	집단 수준

Polygeny vs Polymorphism 비교 (스크립트 설명을 표로 정리)

III. Peptide binding motif 와 MHC restriction

★ Peptide binding motif 와 anchor residue

여러 peptide 가 하나의 MHC 에 결합한다고 해서 전체 서열이 같아야 하는 것은 아닙니다. 대신 특정 위치에 유사한 성질의 아미노산이 반복해서 나타납니다. 정리본은 예시로 **2** 번, **5** 번, **8** 번 위치를 살펴봅니다. [18:00–20:00 · 원본 8 쪽]

- **Anchor residue**: 이런 위치에서 MHC 와 중요한 접촉을 형성하는 잔기.
- 어떤 MHC allele 은 특정 **peptide motif** 를 선호 → 그 motif 를 가진 서로 다른 항원 peptide 가 결합 가능.
- MHC 종류가 바뀌면 잘 결합하는 peptide 집합도 달라짐.
- 응용: 종양 항원 예측, 백신 후보 peptide 선택 전략.

번호 자체보다 '결합의 원리'를 기억. 표를 볼 때는 전체 서열보다 공통된 위치와 성질을 먼저 찾을 것. [18:00–20:00 · 원본 8 쪽]

★ MHC restriction 의 기본 원칙

T 세포는 외래 peptide 만 인식하는 것이 아닙니다. **TCR** 이 맞는 **peptide** 를 인식해야 하고, 그 peptide 를 제시하는 **MHC** 도 자신이 인식하도록 교육받은 종류여야 반응합니다. 두 조건을 같이 봐야 합니다. [20:00–22:00 · 원본 8 쪽]

- 자기 MHC + 적절한 peptide → 인식 가능.
- peptide 가 같아도 MHC 가 맞지 않으면 일반적인 자기 MHC 제한 반응이 일어나지 않음.
- 자기 MHC 라도 해당 TCR 이 인식하지 못하는 peptide 면 반응하지 않음.

T 세포 인식의 대상은 분리된 peptide 하나가 아니라 peptide–MHC 복합체. [20:00–22:00 · 원본 8 쪽]

★ Restriction 의 실험적 의미 (Doherty & Zinkernagel)

지금은 기본 지식처럼 들리지만 처음 밝혀졌을 때는 매우 중요한 발견이었습니다. **Doherty** 와 **Zinkernagel** 의 연구가 대표 예이며, 특정 항원에 반응하는 T 세포가 아무 세포에서나 반응하는 것이 아니라 적절한 자기 **MHC** 환경에서 항원이 제시되어야 함을 보였습니다. [22:00–24:00 · 원본 8 쪽]

실험 세부사항보다 비교하는 사고방식을 익힙니다: [22:00–24:00 · 원본 8 쪽]

- 항원은 같고 MHC 가 다른 경우
- MHC 는 같고 항원이 다른 경우
- 두 조건이 모두 맞는 경우

→ 무엇이 T 세포 반응을 결정하는지 알 수 있음. 여기서 의문: 자기 **MHC** 에 제한되는데 왜 장기 이식 때는 타인의 **MHC** 에 엄청난 반응이 나타날까**?** → 다음 장. [22:00–24:00 · 원본 8 쪽]

- 기출: MHC restriction 이 적용되는 것 = adoptive T cell therapy. 예외(적용 안 됨) = alloresponse, transplantation, superantigen. NK cell 은 비특이적 면역 반응이라 restriction 과 거리가 멂

IV. Alloresponse 와 이식 거부반응

★ Alloresponse

Alloresponse = 다른 개체의 MHC 에 대한 강한 T 세포 반응. [24:00–26:00 · 원본 9 쪽]

- 같은 종 사이의 이식: **allogeneic**
- 서로 다른 종 사이의 이식: **xenogeneic (xenograft)**

이식에서 핵심 문제는 서로 다른 **MHC** 를 인식하는 **T** 세포의 반응입니다. [24:00–26:00 · 원본 9 쪽]

- 기출: **allogeneic** = 같은 종의 유전적으로 동일하지 않은 개체 간 이식(가장 흔함, 면역억제제 필요) / **xenogeneic** = 다른 종 사이 이식

자기 MHC 에 반응하도록 교육받은 T 세포가 타인의 MHC 에 반응하는 이유: TCR 은 본래 어느 정도 교차 반응성을 가질 수 있어, 자기 MHC 와 구조가 비슷한 다른 MHC 에 예기치 않게 강하게 결합할 수 있습니다. 정리본은 **alloreactive T cell** 이 상당한 비율로 존재하여 일반적인 peptide-specific 반응보다 이식편에 대한 반응이 크게 나타날 수 있다고 설명합니다. [24:00–26:00 · 원본 9 쪽]

★ Mixed lymphocyte reaction (MLR)과 T 세포 선택

alloresponse 를 관찰하는 고전적 실험 = **MLR**: MHC 가 다른 두 개체의 림프구를 섞어 반응을 봅니다. [26:00–28:00 · 원본 9 쪽]

- 양쪽이 모두 증식하면 어느 쪽 반응인지 구별 불가 → 한쪽을 **irradiation** 또는 **mitomycin C** 로 처리해 증식하지 못하게 함.
- 처리하지 않은 쪽의 반응만 관찰 가능.
- Alloreactive T cell 은 전체 T 세포의 약 1~10%.
- TCR 의 **CDR** 부위가 MHC–peptide 복합체와 상호작용.

흉선의 **positive selection / negative selection** 을 떠올리기: 자기 MHC 에 적절히 반응하는 세포가 남도록 선택되지만, 그것이 타인의 MHC 에 대한 반응까지 완전히 없애 주지는 않는다 — 이식 거부반응 이해의 핵심. [26:00–28:00 · 원본 9 쪽]

V. Superantigen

★ **Superantigen** 의 작동 원리

정상적인 항원제시: peptide 생성 → MHC 결합 홈에 위치 → 특정 TCR 이 복합체를 인식. 반면 **superantigen** 은 일반적인 peptide 처리·결합 방식과 달리 **MHC class II** 와 **TCR** 을 연결하여 많은 T 세포를 동시에 활성화합니다. 그림에서도 결합 위치가 일반적인 peptide–MHC–TCR 인식과 다르다는 점부터 확인. [28:00–30:00 · 원본 9 쪽]

특정 항원을 가진 병원체를 정교하게 제거하는 반응이 아니라, 많은 T 세포가 한꺼번에 자극되어 염증성 신호가 크게 발생하고 숙주에 심한 부담이 됩니다. [28:00–30:00 · 원본 9 쪽]

Superantigen 의 핵심 = 비특이적인 대규모 T 세포 활성화. [28:00–30:00 · 원본 9 쪽]

★ **Superantigen** 의 예

- **Staphylococcal enterotoxin**: 식중독과 관련.
- **TSST-1**: **toxic shock syndrome** 과 관련.

두 이름을 구별해서 기억. [30:00–32:00 · 원본 10 쪽]

	일반 항원 **(peptide)**	**Superantigen**
MHC 와의 결합	결합 홈에 peptide 가 위치	일반적인 peptide 처리·결합 방식과 다름 (MHC class II 와 TCR 을 연결)
T 세포 반응	특정 TCR 이 복합체를 인식 → 항원 특이적	많은 T 세포 동시 활성화 → 비특이적
결과	정교한 병원체 제거	큰 염증성 신호, 숙주 부담

정상 항원제시 vs superantigen (스크립트 서술을 표로 정리)

VI. **MHC** 다양성의 집단 수준 의미

★ 집단 수준에서 본 **MHC polymorphism**

사람 집단에서 MHC 가 다양하면 모든 사람이 똑같은 감염원 회피 전략에 취약해질 가능성이 줄어듭니다. 자료가 든 사례: [30:00–32:00 · 원본 10 쪽]

- **EBV** 의 면역 회피와 특정 인구집단의 HLA 분포
- 서아프리카에서 **HLA-B53** 과 중증 말라리아의 관련성

개별 수치보다 중요한 메시지: 병원체와 숙주의 유전적 다양성이 서로 영향을 주고받으며, 다양성이 감염원 방어의 범위를 넓히는 데 기여할 수 있다는 점. [30:00–32:00 · 원본 10 쪽]

★ **MHC** 가 많을수록 항상 좋은가**?**

MHC 종류가 많을수록 좋다면 왜 무한정 늘어나지 않을까? 다양한 MHC 를 발현하면 더 많은 peptide 를 제시할 가능성이 있지만, 동시에 **T** 세포가 흉선에서 선택되는 조건도 더 복잡해집니다. 자가 반응성과 적절한 면역 반응 사이에 균형이 필요하며, 정리본은 많은 **MHC** 유전자와 **T** 세포 교육의 부담 사이에서 균형이 형성되었다는 설명으로 마무리합니다. [32:00–34:00 · 원본 10–11 쪽]

여기까지는 고전적 MHC 와 peptide 항원. 이후는 이 틀로 설명하기 어려운 인식 방식(class Ib, nonclassical MHC, MHC-like molecule). 분류 용어는 자료마다 조금씩 다르므로 기능을 함께 볼 것. [32:00–34:00 · 원본 10–11 쪽]

VII. Class Ib, CD1 과 unconventional T cell

★ Class Ib (nonclassical MHC class I)

고전적 class I 과 형태는 비슷하지만 다형성이 상대적으로 제한적이고 기능이 다양합니다. [34:00–36:00 · 원본 11 쪽]

- **HLA-E, HLA-F, HLA-G** 중심으로 학습. 일부는 **NK** 세포에 억제 신호를 주는 경로와 연결.
- **HLA-G**: 모체–태아 사이의 면역 조절과 관련.
- **HLA-C**: NK 세포 수용체와 상호작용한다는 점에서 함께 거론.
- 기출: **HLA-E** = class Ib, NK 세포의 NKG2A·NKG2C 수용체에 결합해 NK 를 억제 / T 세포에는 항원을 제시하지 않음 (HLA-A, B, C, DR 과 구분)
- 기출: **HLA-C** = NK 세포 억제 수용체(KIR)에 결합 (KIR 에 결합하는 것 = MHC class I). class I 의 역할도 하지만 class Ib 로 분류하기도 함 (class 1b 문항에서 HLA-C, HLA-F 모두 정답 처리)
- 기출: **MIC-A/B ↔ NKG2D** 수용체는 NK 세포 활성화와 관련 (PAD 해설: 표에는 있으나 강의에서 자세히 다루지 않음)

★ Unconventional T cell

정리본에서 예로 드는 것: **γδ T cell, MAIT cell (점막 관련), invariant NKT cell.** 이름이 다른 만큼 인식 표적과 생리적 역할이 같지 않습니다. 먼저 '고전적 αβ T 세포의 peptide–MHC 인식과 다른 항원 인식 경로가 있다'는 점을 잡으세요. [34:00–36:00 · 원본 11 쪽]

★ CD1 과 lipid 항원제시

CD1 은 peptide 가 아니라 lipid 또는 glycolipid 항원을 제시한다는 점이 핵심이며, 병원체 유래 지질 항원 인식 경로와 연결됩니다. 정리본에서 이 부분은 국가시험에 자주 나온다고 강조한 것으로 기록되어 있습니다. [36:00–38:00 · 원본 12 쪽]

- 기출: **CD1c** 가 활성화시키는 것 **= NKT cell** (invariant NKT). CD1c 가 제시하는 것은 lipid
- CD1a 부터 CD1e 까지 여러 유형이 있으나 우선 **'CD1 — 지질 항원제시'**를 확실히.
- NKT 세포는 lipid 항원 인식과 관련. 세부 분자(CD1c, CD1d) 구분은 복습 시 확인 필요 (검증 대상 — 기출 정답은 CD1c → NKT 로 표기됨).
- **FcRn**: MHC 유사 분자이지만 전형적 항원제시보다 모체 **IgG** 전달과 관련.

★ γδ T cell, MAIT, 마무리

γδ T cell: 인식하는 ligand 가 여러 가지로 제시됨. 항목별 암기보다 고전적 **peptide–MHC** 인식과 다른 방식으로 다양한 신호를 감지한다는 점이 중요 (수업 필기에서도 '종류가 다양하다' 정도로 넘어감). [38:00–40:00 · 원본 13 쪽]

MAIT cell: 점막 면역과 관련, 미생물 유래 물질을 인식 — 선천면역과 적응면역을 잇는 성격. [38:00–40:00 · 원본 13 쪽]

★ 오늘 내용 4 줄 정리

- ① MHC 는 polygenic & polymorphic → 항원제시 범위를 넓힘.
- ② 일반 T 세포 반응은 peptide + 자기 MHC 두 조건을 함께 봄 (MHC restriction).
- ③ Alloresponse 와 superantigen: 다른 형태의 강한 반응.
- ④ CD1 과 unconventional T cell: peptide 중심 고전 경로를 벗어난 인식.

※ 검증 필요: CD1c 와 invariant NKT cell 의 연결은 원자료 기재 내용이며, 일반적으로 invariant NKT 의 대표 인식 분자는 CD1d 로 알려져 있음 → 원자료·교과서로 확인 필요.

VIII. 부록 & 검증 참고

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 '정리본 기반 가상 강의 스크립트'에서 만든 것입니다. 아래 사항을 확인하고 사용하세요. [검증 참고]

- 전체 발화는 정리본의 주제 순서에 따라 새로 작성한 가상 발화이며 실제 표현·말투·강조의 재현이 아닙니다.
- 인터페론 관련 세부 설명 중 일부는 원래 PPT 에만 있고 강의에서 다루지 않았다고 표시됨 → 개념 연결 수준으로만 정리.
- CD1c 와 invariant NKT cell 의 연결은 원자료 기재이나 일반적으로 대표 분자는 CD1d → 원자료와 대조 필요.
- 일부 숫자·연구 연도·용어는 독립 검증하지 않음. 최신 교과서·진료지침을 대체하지 않음.
- 표기된 시간 구간(가상 40 분)은 편집 및 프로그램 테스트용 가상 타임스탬프.
- PAD(기출문제) 해설은 정리본 작성자의 코멘트이며 교수님 발언이 아닙니다. PAD 문항은 이전 담당 교수님 시절 것이 대부분이라 올해 출제 방향과 다를 수 있습니다.